

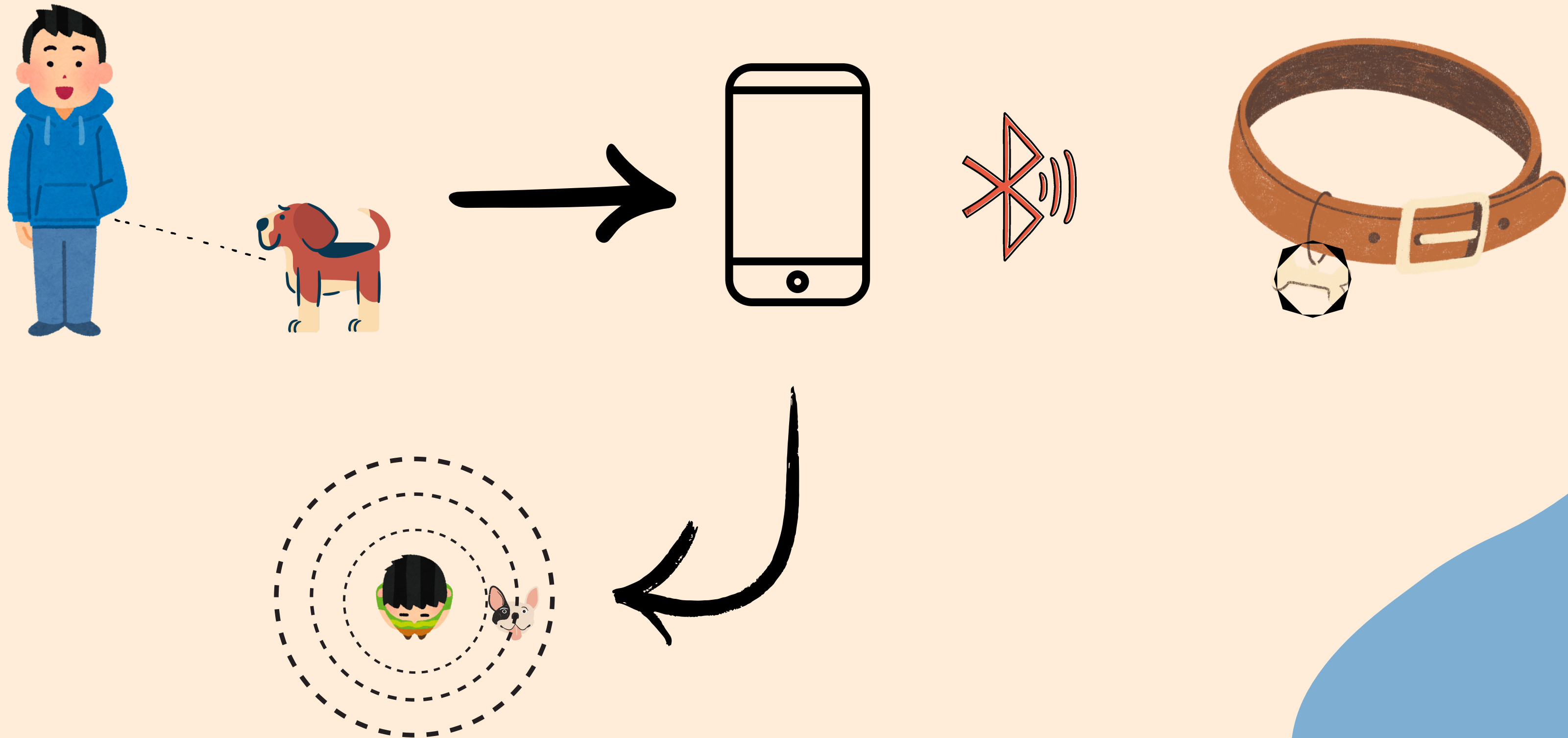
EMBARCATECH

Amigo Perto

ANTONIO, ERIC E VITOR



FUNCIONAMIENTO



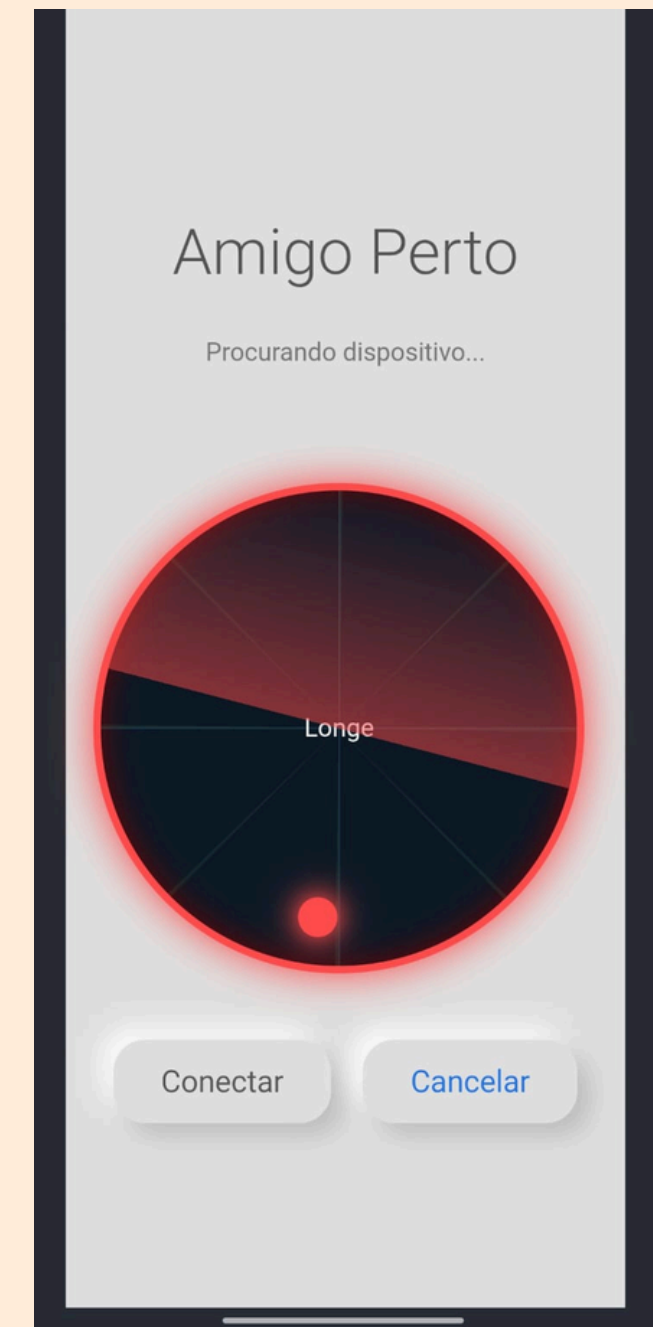
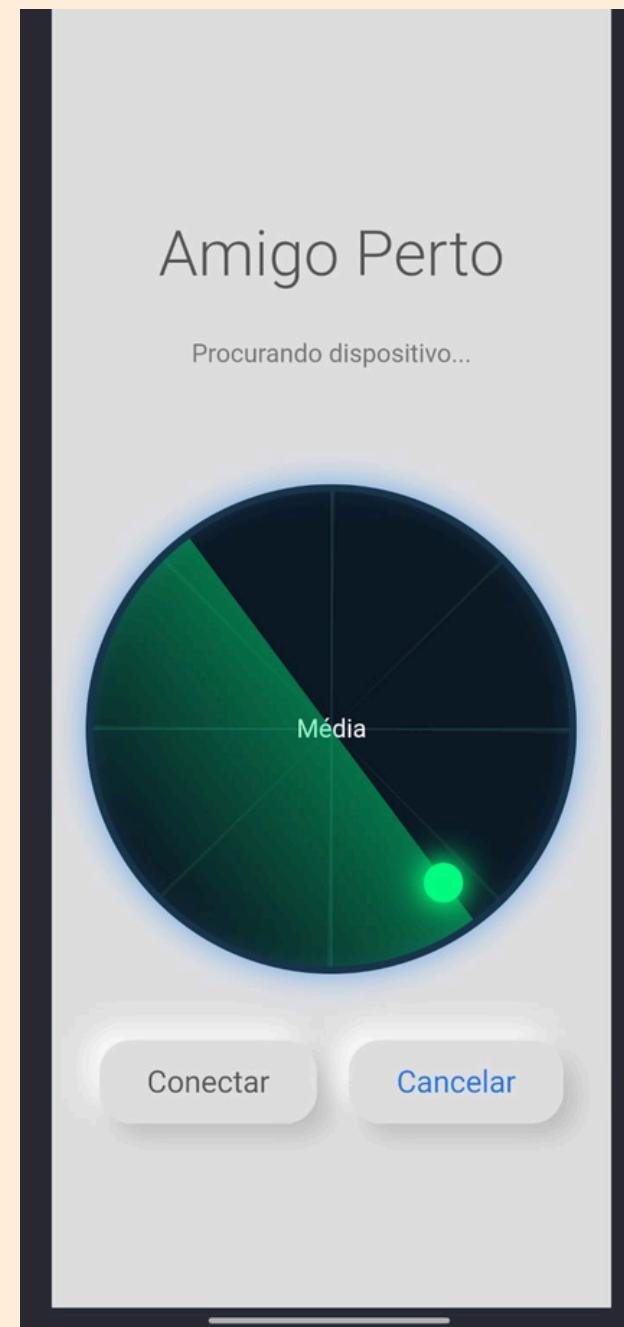
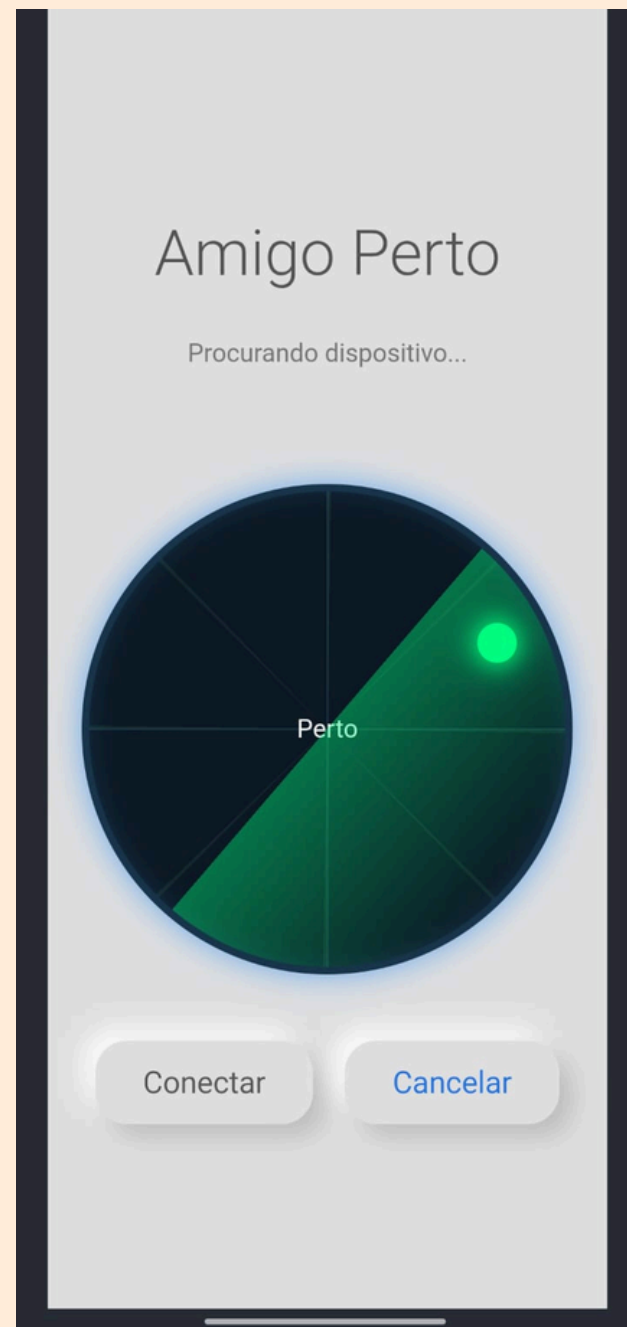
SOFTWARE

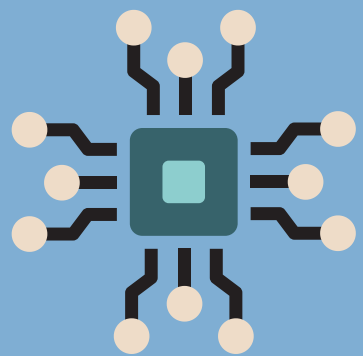
DESENVOLVIMENTO DO APLICATIVO



SOFTWARE

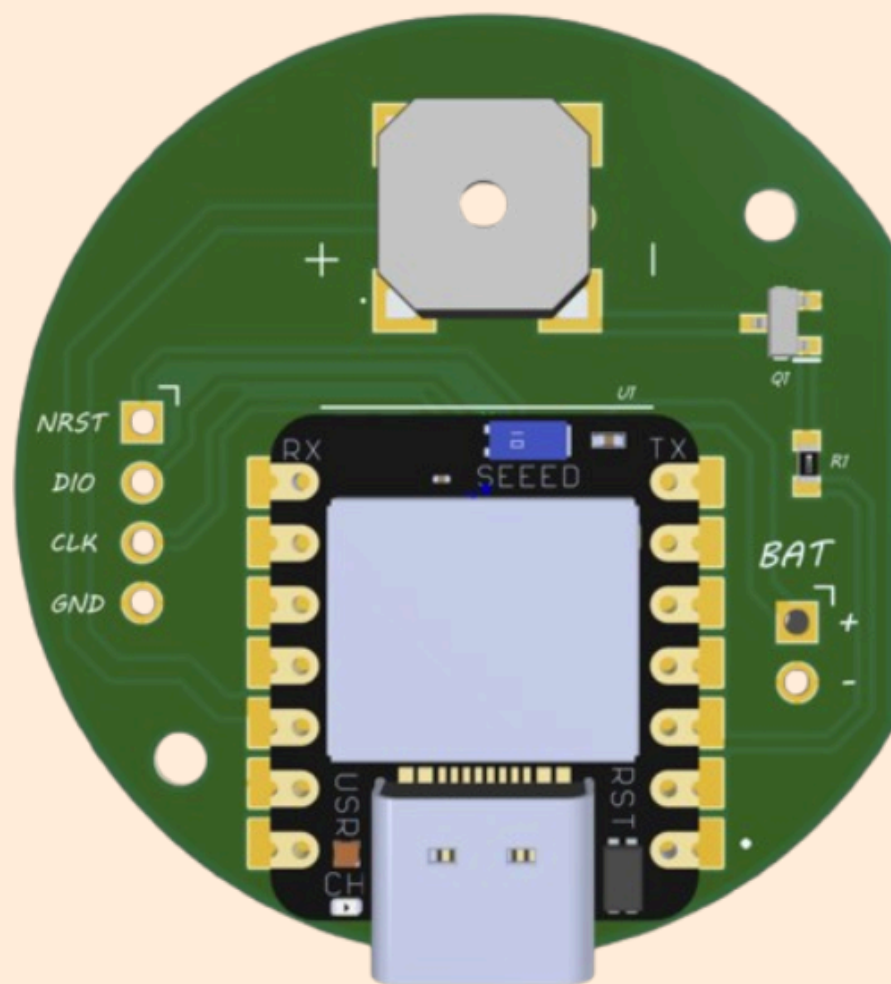
DESENVOLVIMENTO DO APLICATIVO



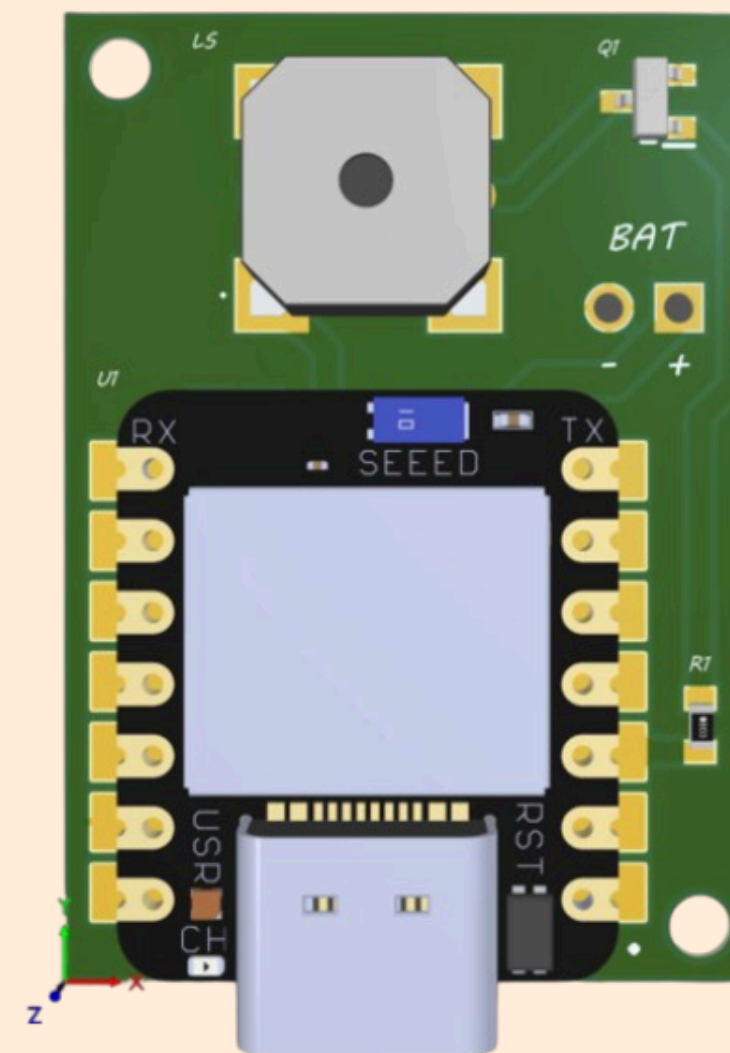


HARDWARE

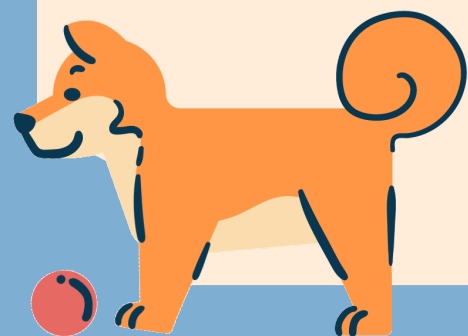
DESENVOLVIMENTO DA PCI



1ª VERSÃO

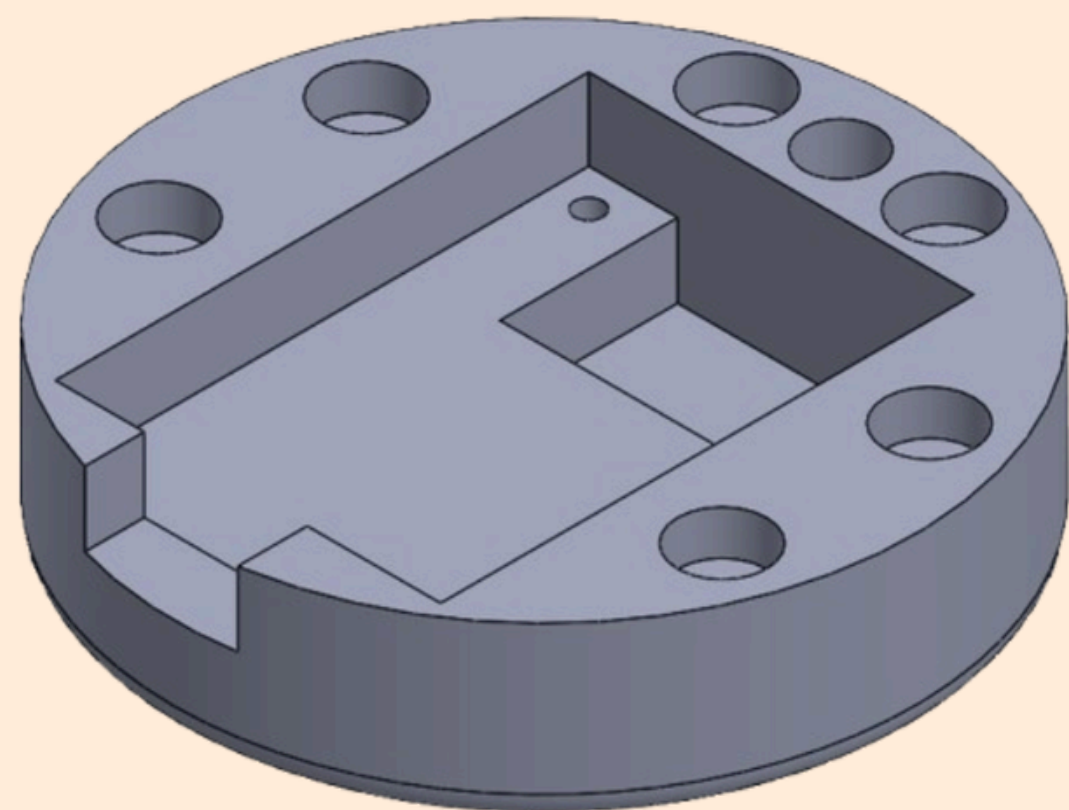


2ª VERSÃO

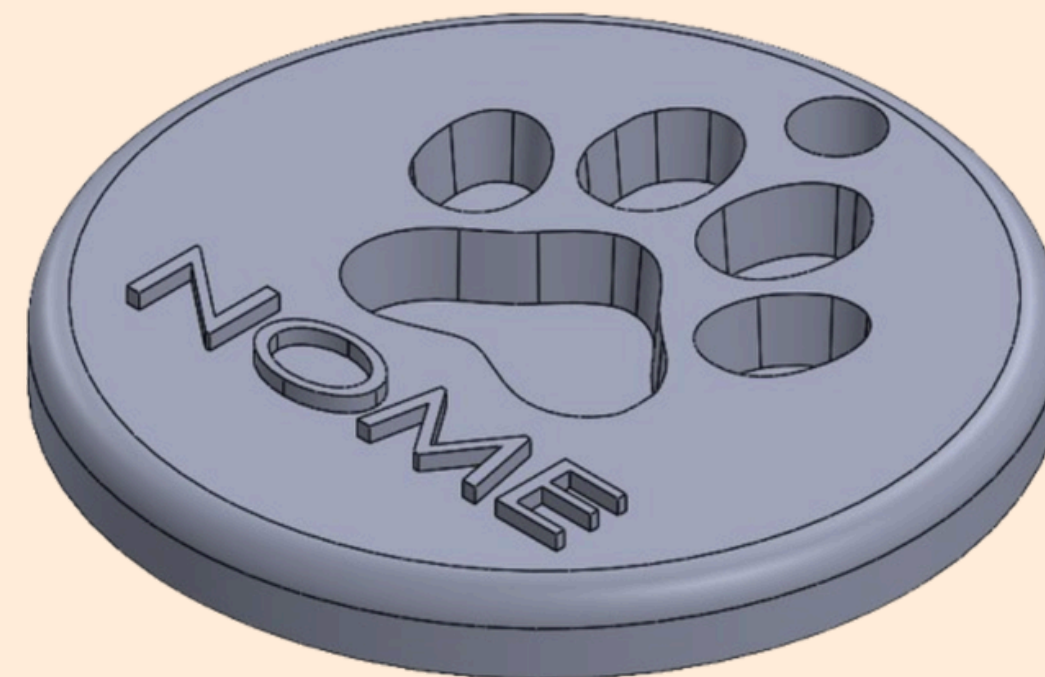


HARDWARE

DESENVOLVIMENTO DO CASE



BASE



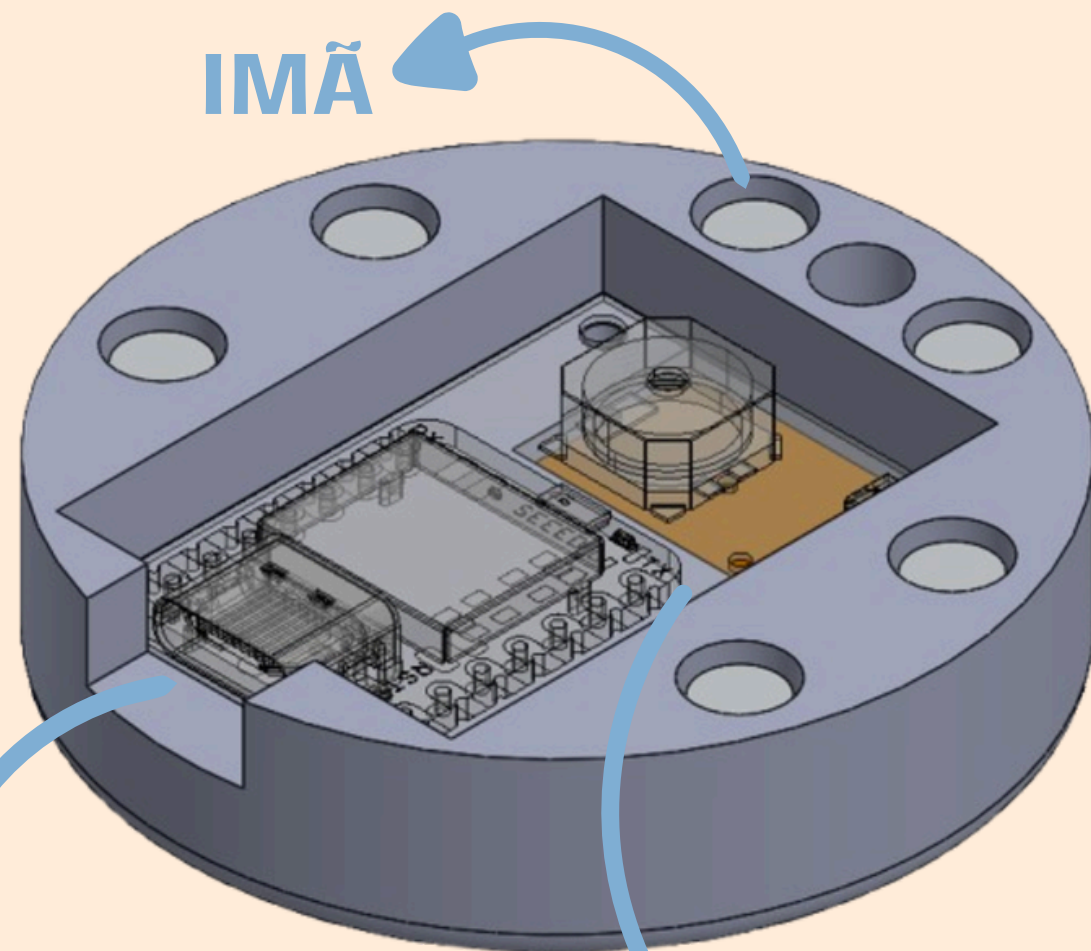
FRENTE

HARDWARE

MONTAGEM DO CASE

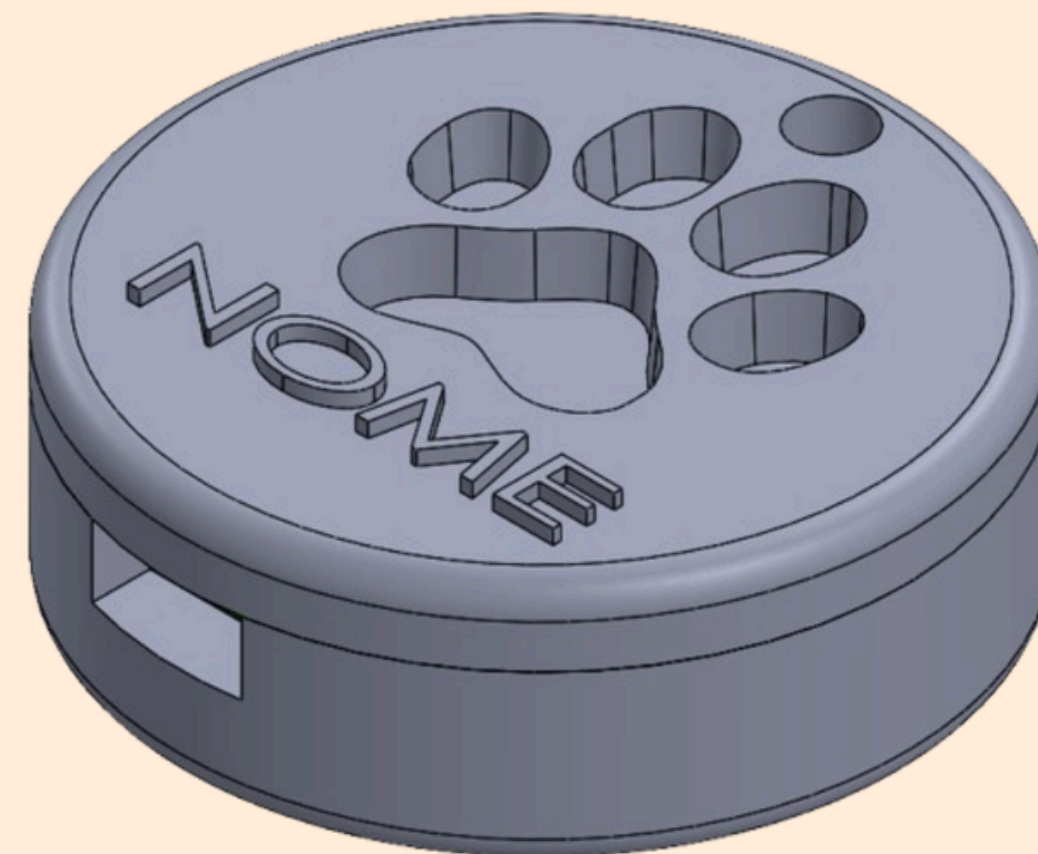


IMÃ



PLACA

BATERIA



FECHADO

BUZZER



- Serviço (UUID 128-bit): 12345678-abcd-efab-cdef-123456789abc
- Característica “Buzzer Intermitente” (UUID 128-bit): 12345679-abcd-efab-cdef-123456789abc
- Ativação: via BLE/GATT (write 1 byte) — 0x01 liga intermitente, 0x00 desliga.
- Modo: intermitente (workqueue): 20 ms ON / 80 ms OFF (ciclo 100 ms → 20% ligado no tempo).
- Frequência (PWM): ~18 kHz.

BATERIA

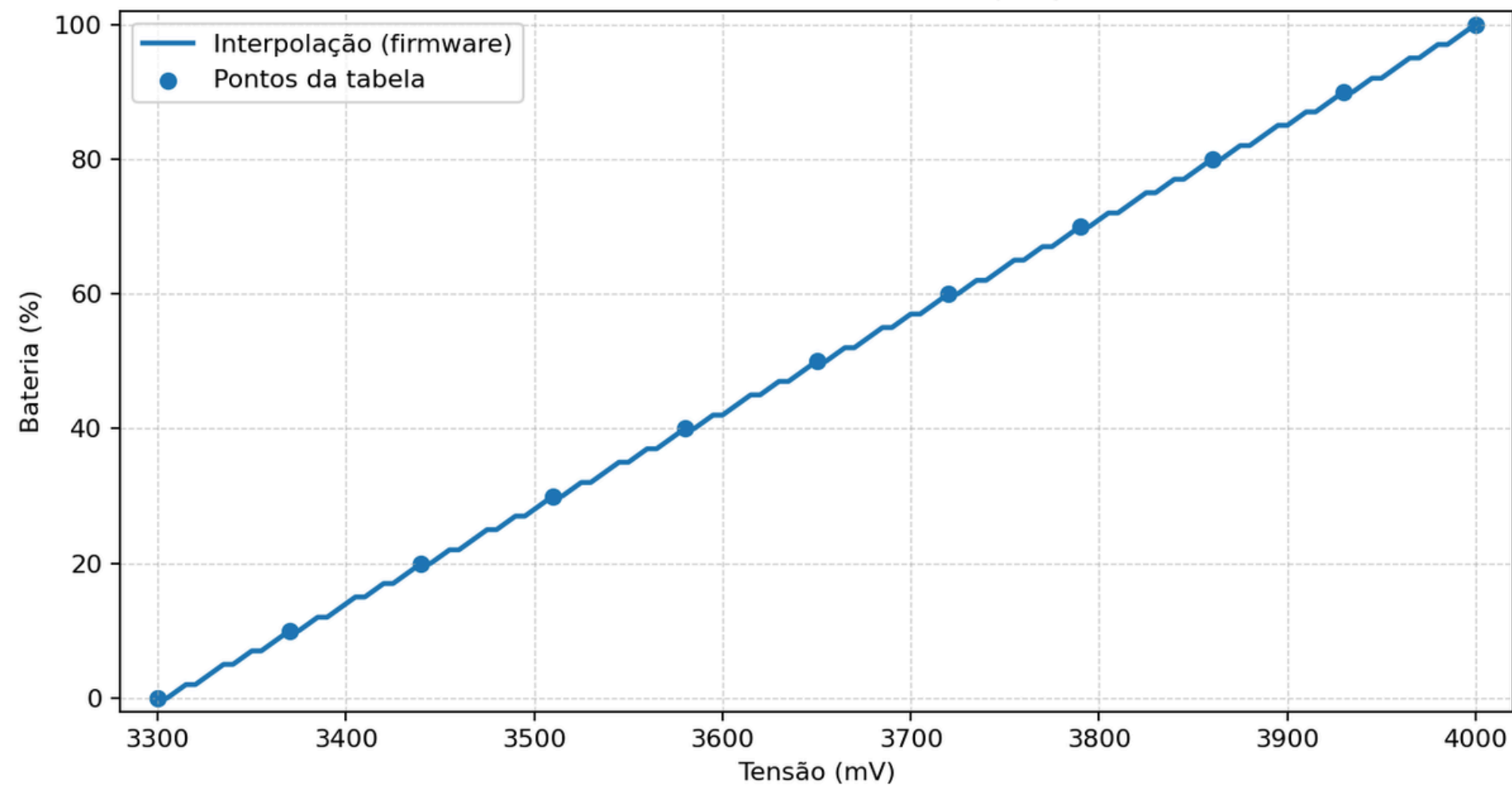


3.7V@100mAh

- Serviço: 0x180F
- Característica: 0x2A19
- Leitura inicial + polling a cada 60 s
- Autonomia:
 - **Modo standby:** 1743 h (72.6 dias)
 - **Buzzer contínuo:** 24.9 h

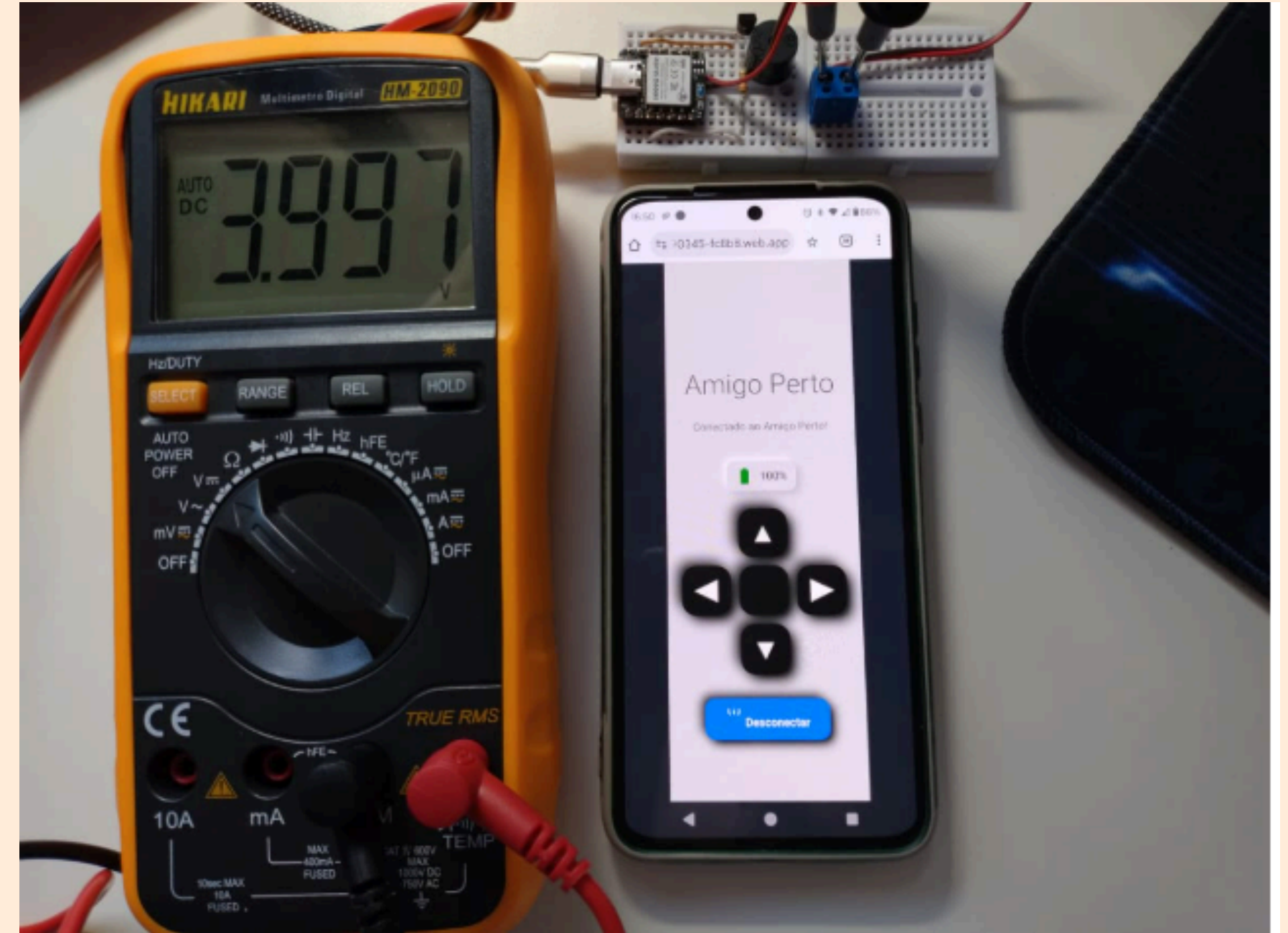
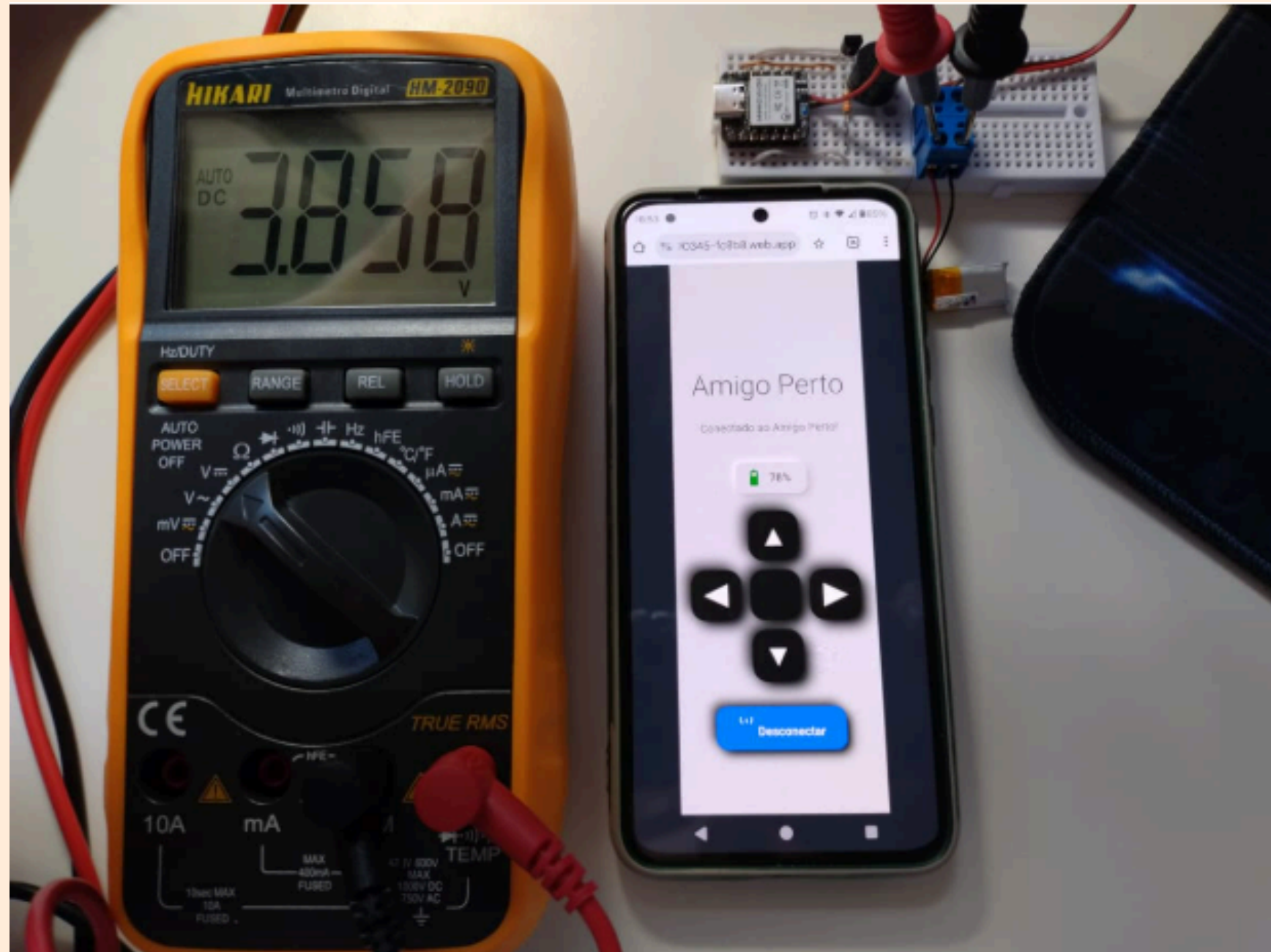
BATERIA

Curva bateria: % vs tensão (mV)



```
// Tabela de referência para bateria LiPo típica (3.7V nominal)
// Valores calibrados para interpolação linear entre pontos
// AJUSTE CONFORME DATASHEET da sua bateria para maior precisão
static BatteryState battery_states[BATTERY_STATES_COUNT] = {
    {4000, 100}, // Totalmente carregada (4.0V)
    {3930, 90},  // 90%
    {3860, 80},  // 80%
    {3790, 70},  // 70%
    {3720, 60},  // 60%
    {3650, 50},  // 50% (tensão nominal)
    {3580, 40},  // 40%
    {3510, 30},  // 30%
    {3440, 20},  // 20%
    {3370, 10},  // 10% (bateria baixa)
    {3300, 0}    // 0% - Tensão mínima segura (proteger de desc
};
```

BATERIA



Avaliação de RSSI

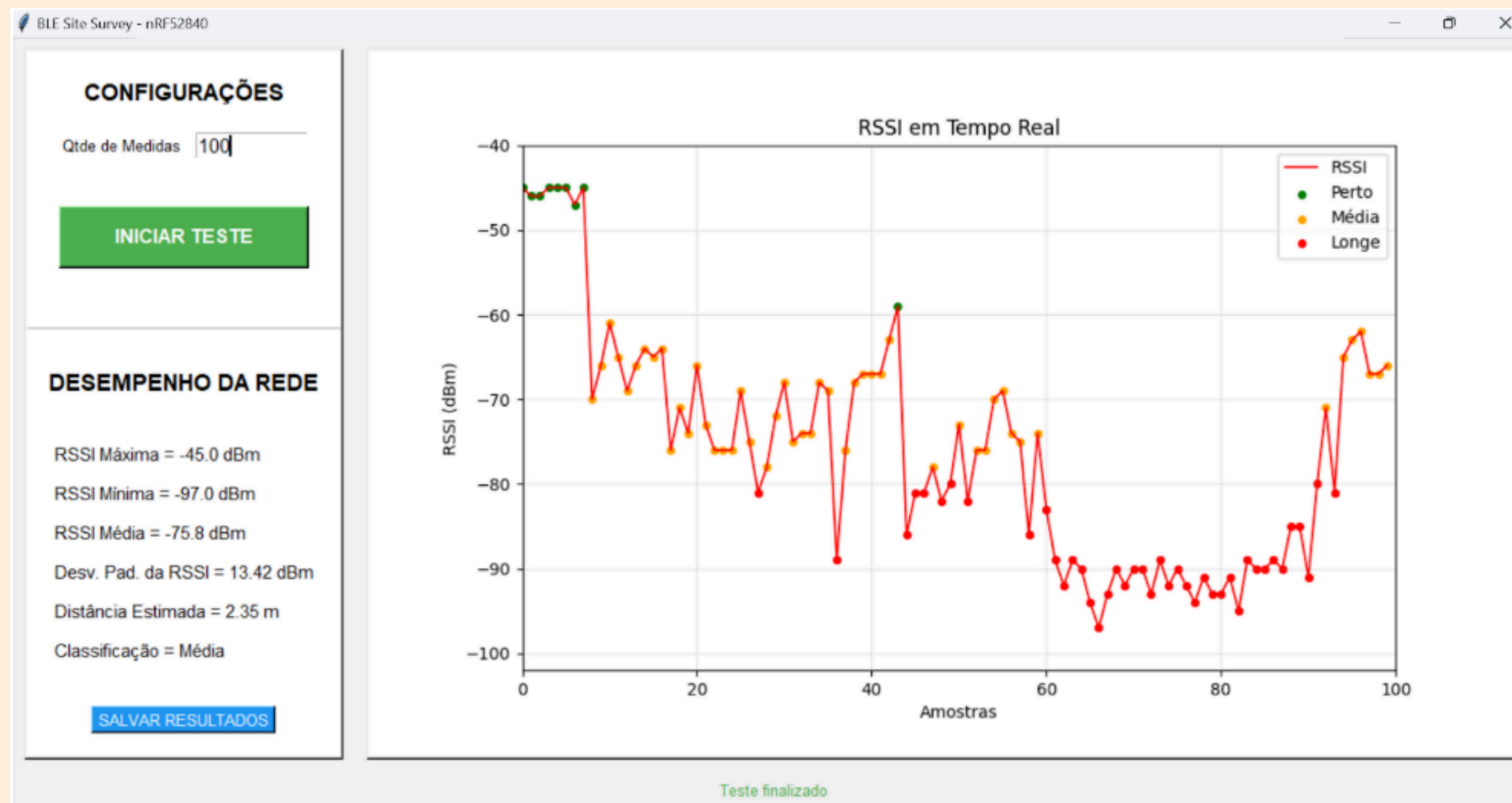
Perto: RSSI > -60 dBm

Média: RSSI > -80 dBm

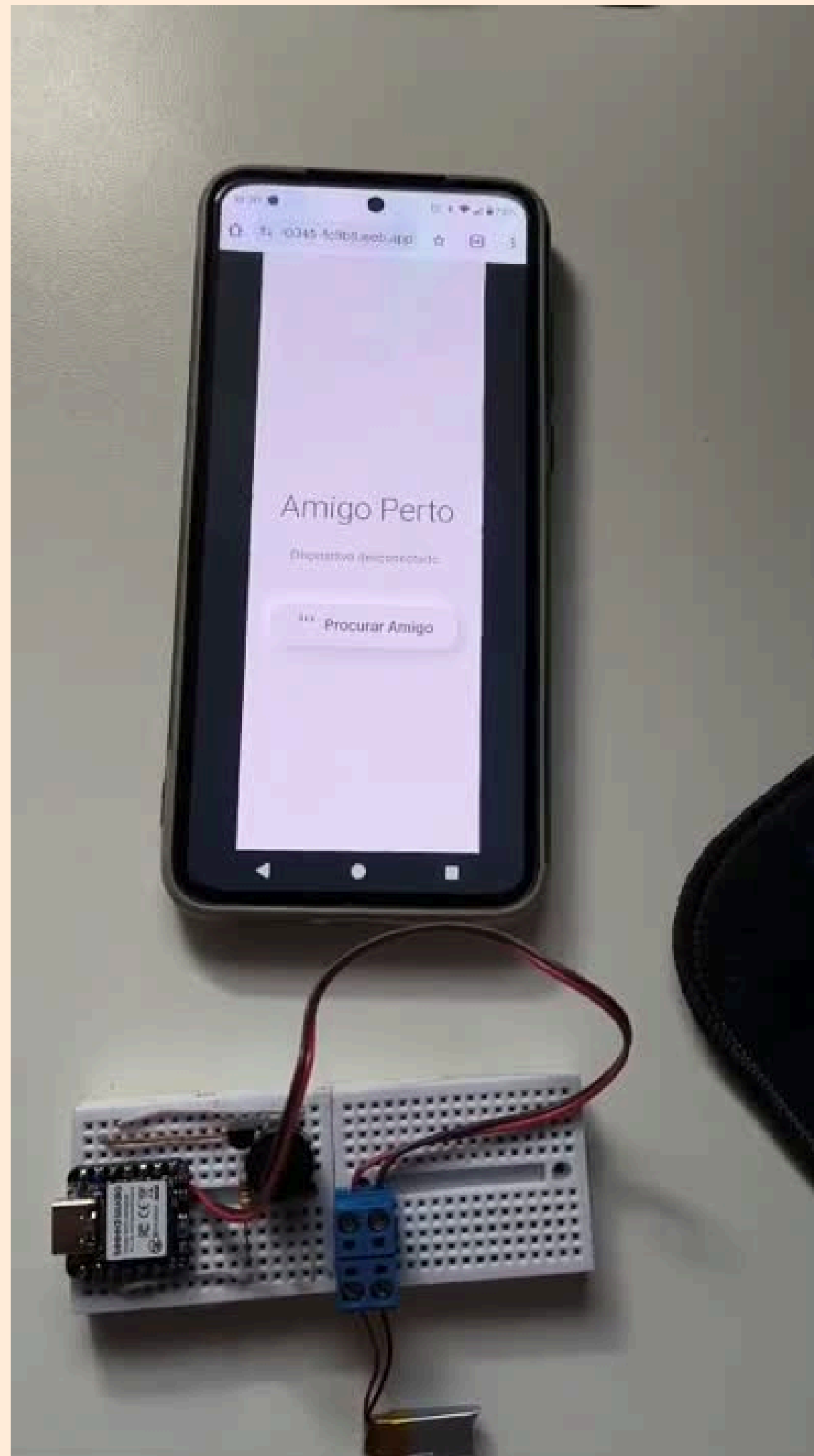
Longe: abaixo disso ou desconhecido

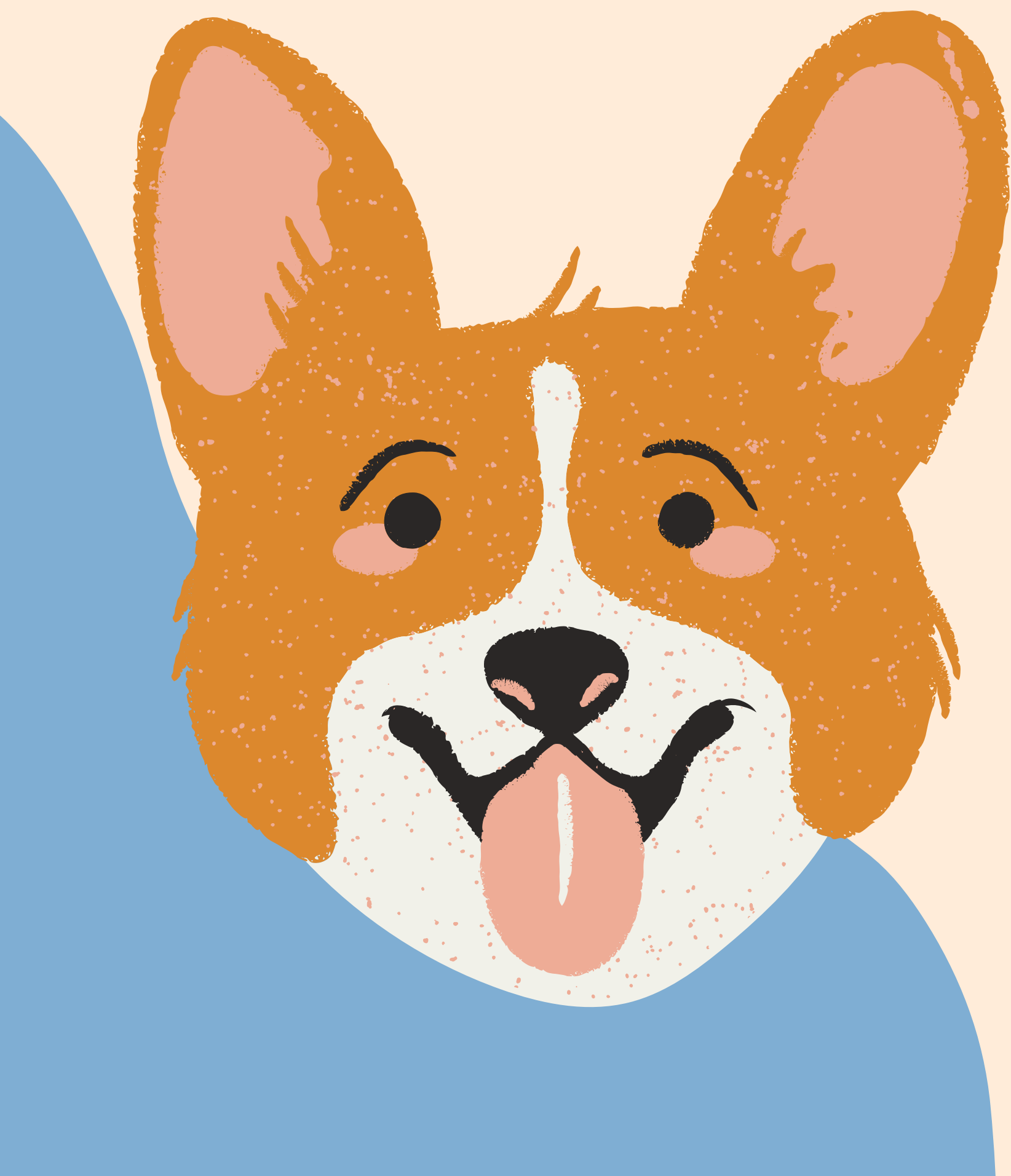
$$d = 10^{\frac{(P_{ref} - RSSI)}{10 \cdot n}}$$

Onde P_{ref} é o RSSI calibrado a 1 metro e n é o fator ambiental



Vídeo





OBRIGADO!

DÚVIDAS?